Mathématiques — Thème 2, situations d’application · 6e année

Le festival des petites inventions

Résous les deux problèmes. Montre tes calculs, indique les unités et explique tes conclusions. Un adulte corrigera ta démarche. Prévois 15 à 20 minutes.

> Tu installes les objets et le comptoir de bricolage d’un festival.

Matériel:

- crayon
- gomme

1 Tu classes quatre hublots ronds du plus petit au plus grand. A a un diamètre de 0,36 m. B a un rayon de 80 mm. C a un diamètre égal à la moitié de celui de A. D a un rayon de 0,12 m. Donne l’ordre des lettres et justifie-le avec les diamètres en centimètres.

> **Réponse:** B, C, D, A : diamètres de 16 cm, 18 cm, 24 cm et 36 cm.
> Évaluer la démarche, pas seulement l’ordre final. Barème proposé sur 6 : conversions cohérentes (2), passage rayon-diamètre (2), moitié de A (1), ordre et unité (1). Accepter toute méthode équivalente.
> **Démarche:**
>
> 1. A : 0,36 m = 36 cm de diamètre.
> 2. B : 80 mm = 8 cm de rayon; diamètre = 2 × 8 = 16 cm.
> 3. C : 36 ÷ 2 = 18 cm de diamètre.
> 4. D : 0,12 m = 12 cm de rayon; diamètre = 2 × 12 = 24 cm.
> 5. 16 < 18 < 24 < 36, donc B, C, D, A.

2 Tu prépares 72 sachets : la moitié contient des roues, le tiers contient des aimants et le reste contient des lumières. Chaque sachet de roues coûte 2 $, chaque sachet d’aimants coûte 3 $ et chaque sachet de lumières coûte 4 $. Tu as 180 $. Sam dit que tu peux tout acheter et garder 12 $. A-t-il raison ? Calcule les quantités et le coût total, puis explique.

> **Réponse:** Non. Le coût est de 192 $; il manque 12 $.
> Barème proposé sur 6 : quantités des trois sortes (3), coûts et total (2), comparaison au budget et conclusion (1). Une conclusion seule ne montre pas la démarche.
> **Démarche:**
>
> 1. Roues : 72 ÷ 2 = 36 sachets. Aimants : 72 ÷ 3 = 24 sachets.
> 2. Lumières : 72 − 36 − 24 = 12 sachets. Vérification : 36 + 24 + 12 = 72.
> 3. Coûts : 36 × 2 = 72 $; 24 × 3 = 72 $; 12 × 4 = 48 $.
> 4. Total : 72 + 72 + 48 = 192 $.
> 5. 192 − 180 = 12 $. Il manque 12 $; Sam confond une somme manquante et une somme restante.

Document généré à partir des sources indiquées dans le fichier de définition du mini-test.